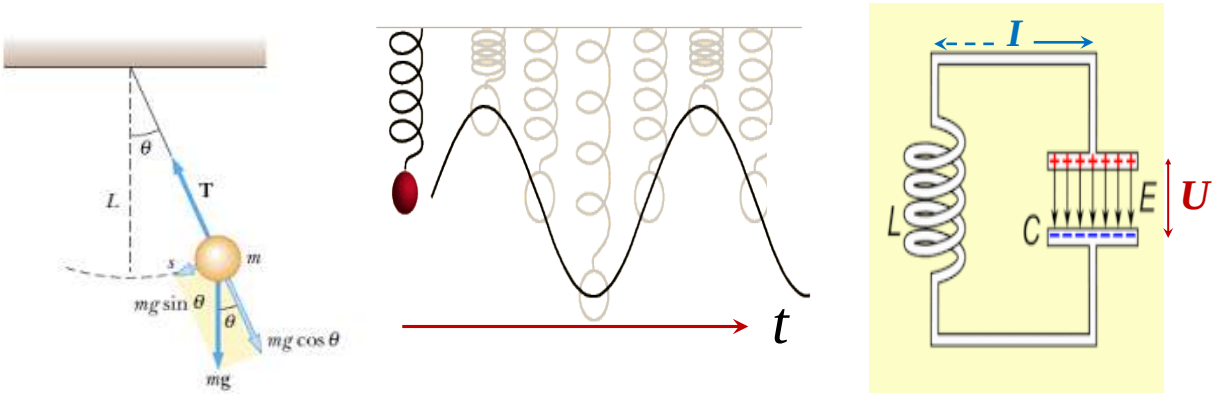
ТРЕПТЕНИЯ И ВЪЛНИ

ТРЕПТЕНИЯ

11. Хармонично трептене на материална точка с една степен на свобода. Енергия на хармоничното трептене.

Трептенето е движение или процес, който, най-общо казано, се характеристика с някаква степен на повторяемост. Към трептенията се отнасят широк кръг физически процеси, които могат да се различават по своята физическа природа, но се описват със сходни уравнения и се подчиняват на сходни закономерности. Трептенето може да има *механична природа*, (люлеене на махало около равновесно положение, фиг.11.1(а); трептене на тяло окачено на пружина (пружинно махало), фиг.11.1(в); движение на топче в параболична яма), *електрическа природа* (периодично изменение на тока и напрежението в електрически трептящ кръг, фиг.11.1(с) и др.



(а) **(в)** **(с)**

фиг.11.1

За да възникне трептене в една трептяща система са необходими две условия:
1) да съществува причина (сила, взаимодействие) която да се стреми да върне трептящата система към равновесното положение, ако тя бъде изведена от него.
2) поне еднократно да се въведе енергия в трептящата система, с което да се възбудят трептенията.

Най-простият и същевременно най-основният вид трептене е линейното хармонично трептене (ЛХТ). Това е едномерно трептене (примерно, трептене по едно направление x), при което трептящата величина се променя по синусов или косинусов закон, фиг.11.1(в). Ние ще разгледаме ЛХТ на базата на механичните трептения, но основните резултати ще важат и за ЛХТ с друга физическа природа.

ЛХТ имаме, когато *връщащата сила* F има тъй нареченият хармоничен вид:

$$F = -k\,x \quad , \qquad (11.1)$$

където $k > 0$ е коефициент на пропорционалност (ако F е еластична сила, k е коефициент на еластичност), x е отклонение от равновесното положение (или стойност) на трептящата величина. Знакът „-" означава, че силата F и отклонение от равновесното положение x имат противоположни посоки, или, силата F винаги е насочена към равновесното положение. Положението $x = 0$ се нарича *равновесно положение*. В равновесното положение, $F = 0$ и трептящата система се намира в устойчиво равновесие. Поради едномерния случай, обичайните векторни величини ще ги изразяваме с алгебричните стойности на техните компоненти.

Динамиката на трептящата система ще я описваме в рамките на втория закон на Нютон: $F = \sum_i F_i = ma = m\frac{d^2x}{dt^2}$, където F е пълната сила, действаща върху трептящата система, F_i отделните съставящи сили, m е масата на трептящата система и $a = d^2x/dt^2$ е нейното ускорение. В случай на ЛХТ действа само една сила – хармоничната $F = -k\,x$, и вторият закон на Нютон за ЛХТ приема следният вид: $-k\,x = m\frac{d^2x}{dt^2}$. Прехвърляме всички членове от лявата страна и делим на масата: $\frac{d^2x}{dt^2} + \frac{k}{m}x = 0$. Полагаме $\frac{k}{m} = \omega_0^2$ и окончателно получаваме уравнението, което описва ЛХТ:

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega_0^2 x = 0 \quad , \qquad (11.2)$$

където $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$ се нарича *собствена кръгова честота* на трептящата система. Собствена кръгова честота зависи от вътрешните характеристики на трептящата система, нейната маса m и от коефициента на еластичност k на хармоничната сила.

Трептяща система, която извършва ЛХТ се нарича *линеен хармоничен осцилатор* (ЛХО), а уравнение (11.2) се нарича *уравнение на линейния хармоничен осцилатор*. Уравнението на ЛХО описва трептенията на всяка трептяща система, която извършва ЛХТ, независимо дали трептенията са механични, електрически и др. С други думи, под x в (11.2) може да разбираме като отклонението от равновесното положение, x, при механични трептения, така и ток, I , напрежение U , при електрическите трептения, и др.

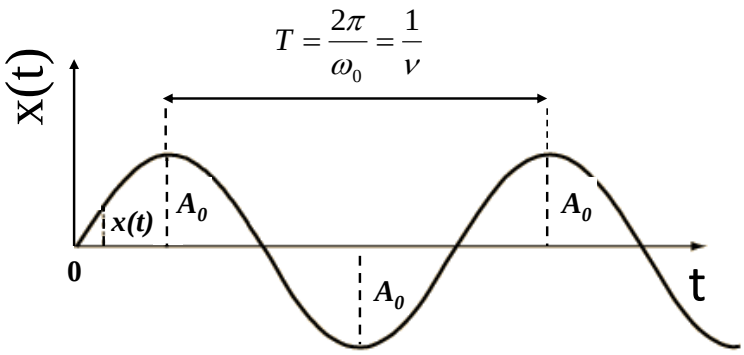
Уравнението на ЛХО е едно обикновено диференциално уравнение (неизвестната функция $x = x(t)$ е под производна) от втори ред (най-високото производна е от втори ред), чието математическо решение е добре известно и има вида:

$$x(t) = A_0 \cos(\omega_0 t + \varphi) \qquad (11.3)$$

$$x(t) = A_0 \sin(\omega_0 t + \varphi) \qquad (11.3a)$$

Двете решения (11.3) и (11.3а) са на практика еквивалентни като разликата е, че двете функции са дефазирани една спрямо друга на $\pi/2$. По-нататък ще използваме (3). Елементите на трептенето са: x е отклонение от равновесното положение, $A_0 = const$ е амплитуда на трептенето, (максималното отклонение от равновесното положение, $A_0 = |x_{\max}|$), $\Phi(t) = \omega_0 t + \varphi$ е пълна фаза на трептенето, ω_0 е собствената кръгова честота на трептящата система, φ е началната фаза, която е равна на пълната фаза в началния момент от време, $\Phi(t=0) = \varphi$. На базата на тези основни параметри на трептенето могат да се дефинират и следните допълнителни параметри: *период на трептенето* (времето за което се извършва едно пълно трептене) $T = \frac{2\pi}{\omega_0}$, честота (наричана още *линейна честота*) $\nu = \frac{\omega_0}{2\pi}$, където връзката между тези величини е $\nu = \frac{1}{T}$. В системата СИ, тези величини се измерват в: $[\omega_0] = rad/s$, $[\nu] = s^{-1} \equiv Hz$ и $[T] = s$.

Зависимостта $x = x(t)$ представлява законът за движение на ЛХО. Графически, законът за движение е представен на фиг.11.2. На същата фигура са представени и някои от параметрите на трептенето, като амплитудата A_0 на трептенето и периодът на трептенето T.



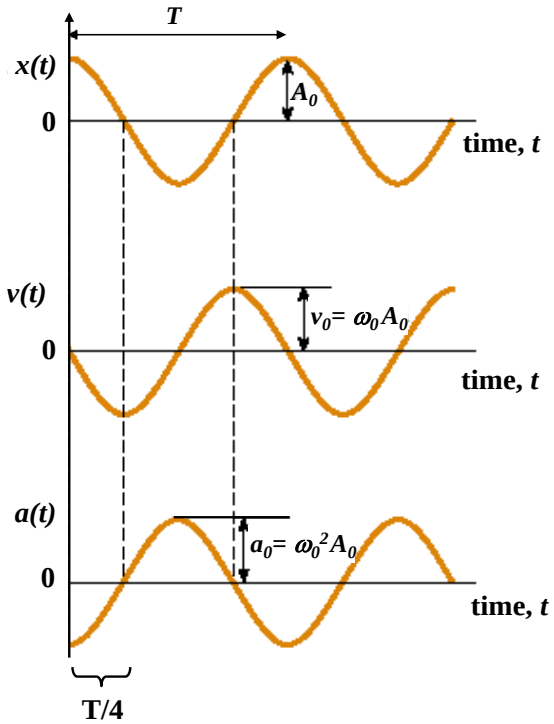
фиг.11.2

Имайки закона за движение $x(t)$, можем да получим *законът за скоростта* $v(t) = dx/dt$ и *законът за ускорението* $a(t) = d^2x/dt^2$ на ЛХО, вземайки първа и втора производна от (3), съответно, и получаваме:

$$v(t) = -\omega_0 A_0 \sin(\omega_0 t + \varphi) \tag{11.4}$$

$$a(t) = -\omega_0^2 A_0 \cos(\omega_0 t + \varphi) \tag{11.5}$$

Величините $\omega_0 A_0$ и $\omega_0^2 A_0$ пред $\sin(...)$ и $\cos(...)$ в (11.4) и (11.5), съответно, имат смисъл на амплитуда на скоростта $v_0 = \omega_0 A_0$ и амплитуда на ускорението $a_0 = \omega_0^2 A_0$.



фиг.11.3

Законът за движение, $x = x(t)$, (11.3) , *законът за скоростта* $v(t) = dx/dt$ (11.4) и *законът за ускорението* $a(t) = d^2x/dt^2$ (11.5) определят кинематиката на ЛХО. Графически, тези закони са представени на фиг.11.3. От аналитични съображения и от графиките, фиг.11.3, се вижда, че отклонението, $x = x(t)$, скоростта $v(t)$ и ускорението $a(t)$ не са синфазни, а са дефазирани с фаза $\pi/2$, което във времето отговаря на четвърт период, $T/4$. По-точно, скоростта изпреварва във времето отклонението с четвърт период, а ускорението изпреварва във времето скоростта с четвърт период.

Нека да определим енергетичните характеристики на трептящата система извършваща ЛХТ. Законите за движение (11.3) и за скоростта (11.4) водят до определена динамика на кинетичната и потенциална енергия на ЛХО. Кинетичната енергия намираме след заместване на закона за скоростта (11.4) в израза за кинетичната енергия $E_k = mv^2/2$:

$E_k = mv^2/2 = m[-\omega_0 A_0 \sin(\omega_0 t + \varphi)]^2/2 = m\omega_0^2 A_0^2 \sin^2(\omega_0 t + \varphi)/2$.

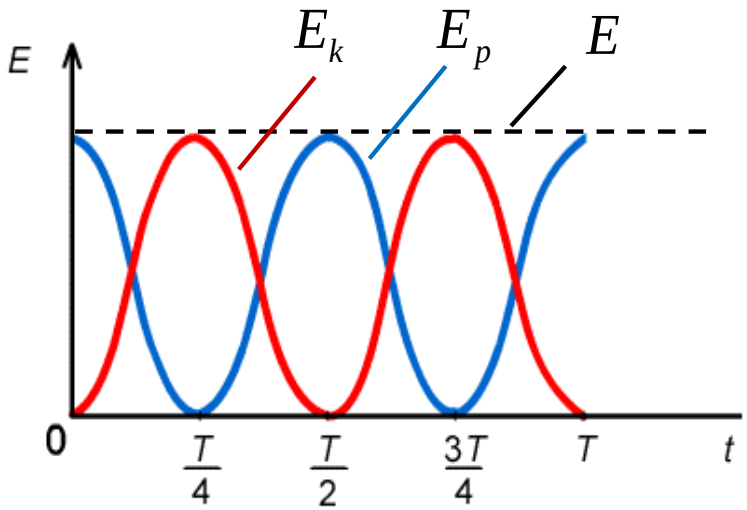
$$E_k = \frac{m\omega_0^2 A_0^2}{2}\sin^2(\omega_0 t + \varphi) \quad . \qquad (11.6)$$

Кинетичната енергия е максимална, когато трептящата система минава през равновесното положение и е минимална, по-конкретно $E_k = 0$, при максимално отклонение, $x(t) = \pm A_0$.

Потенциалната енергия на ЛХО, която съответства на хармоничната сила, $F = -k\,x$, има вида $E_p = kx^2/2$. Потенциалната енергия на ЛХО намираме след заместване на закона за движение (11.3) в израза за потенциалната енергия $E_p = kx^2/2$ и вземайки предвид, че $k = m\omega_0^2$, получаваме : $E_p = kx^2/2 = m\omega_0^2[A_0 \cos(\omega_0 t + \varphi)]^2/2$. Окончателно, за потенциалната енергия на ЛХО получаваме:

$$E_p = \frac{m\omega_0^2 A_0^2}{2}\cos^2(\omega_0 t + \varphi) \qquad (11.7)$$

Потенциалната енергия е максимална, когато трептящата система се намира на максимално отклонение, $x(t) = \pm A_0$, и е минимална, по-конкретно $E_p = 0$, в равновесното положение, $x(t) = 0$.



фиг.11.4

Пълната механична енергия на трептящата система E е сума от кинетичната и потенциална енергия, (11.6) и (11.7):
$E = E_k + E_p = m\omega_0^2 A_0^2 \sin^2(\omega_0 t + \varphi)/2 + m\omega_0^2 A_0^2 \cos^2(\omega_0 t + \varphi)/2 = m\omega_0^2 A_0^2/2$. Окончателно,
За пълната механична енергия на трептящата система извършваща ЛХТ получаваме:

$$E = E_k + E_p = \frac{m\omega_0^2 A_0^2}{2} = const \qquad (11.8)$$

За разлика от кинетичната E_k и потенциална енергия E_p, които се променят във времето по законите, $\sin^2(\omega_0 t + \varphi)$ и $\cos^2(\omega_0 t + \varphi)$, съответно, (11.6) и (11.7), то пълната механична енергия E на ЛХО остава постоянна във времето, (11.8), фиг.11.4. Това означава, че кинетичната и потенциална енергия взаимно се превръщат една в друга и то така, че тяхната сума остава постоянна във времето. Това поведение се дължи на факта, че в случая на ЛХТ действа единствено хармоничната сила, която е консервативна сила и запазва пълната механична енергия. С други думи, в трептящата система извършваща ЛХТ не действат дисипативни сили, най-често – сили на триене, водещи до необратими загуби на механична енергия на трептящата система. Това означава, че, веднъж разтрептяна, трептящата система можа да трепти неограничено дълго време с постоянна амплитуда, $A_0 = const$. Това очевидно е една идеализация. Във всяка реална система има някакви загуби, примерно – сили на триене, което води до затихване на трептенията и незатихващи ЛХТ не могат точно да се реализират. Въпреки това, ЛХТ имат много важно значение поради следните причини:
1. Много реални трептения, по-специално при ниски загуби, могат с известно приближение да се разглеждат като ЛХТ.
2. Произволно трептене може да се представи като линейна сума, суперпозиция, от ЛХТ.

12. Затихващи трептения.

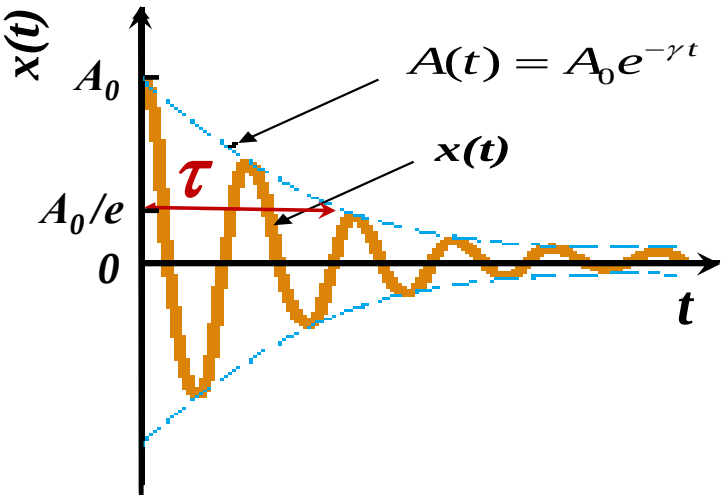
Разглеждаме реалистичния случай на трептяща система, в която освен хармоничната връщаща сила $F = -k\,x$, действа и сила на триене. Разглеждаме сила на триене, която зависи линейно от скоростта, $F_{TP} = -\beta\, v = -\beta\,\dfrac{dx}{dt}$, където знакът „ - „ показва, че силата на триене F_{TP} има посока обратна на скоростта $v = dx/dt$, а β е коефициент на триене. Заместваме действащите сили във втория закон на Нютон, $\sum_i F_i = -k\,x - \beta\dfrac{dx}{dt} = m\dfrac{d^2x}{dt^2}$, прехвърляме всички членове от лявата страна на равенството, делим на масата m и получаваме:

$$\frac{d^2x}{dt^2} + 2\gamma\frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = 0 \qquad , \qquad (12.1)$$

където сме положили $k/m = \omega_0^2$ и $\beta/m = 2\gamma$. Горното уравнение описва затихващи трептения и има решение от вида:

$$x(t) = A(t)\cos(\omega_3\, t + \varphi) = A_0 e^{-\gamma t}\cos(\omega_3\, t + \varphi) \qquad . \qquad (12.2)$$

Уравнение (11.2) представлява законът за движение на трептяща система извършваща затихващи трептения. Елементите на решението са следните: $x(t)$ е отклонение от равновесното положение, $A(t)$ е амплитудата на затихващите трептения, която с времето намалява по закона $A(t) = A_0 e^{-\gamma t}$, A_0 е амплитудата в началния момент $t = 0$, γ е коефициент на затихване и $\omega_3 = \sqrt{\omega_o^2 - \gamma^2}$ се нарича честота на затихване. Графическото представяне на закона за движение $x(t)$ на затихващите трептения от (12.2) е дадено на фиг.12.1 с непрекъсната линия, а зависимостта на амплитудата $A(t)$ е дадена с прекъснатата (синя) линия. Честотата на затихващите трептения ω_3 е различна от честотата ω_0 на ЛХТ, като $\omega_3 < \omega_0$. Разликата между тези честоти е толкова по-малка, колкото загубите γ са по-малки и обратно. Периодът на затихващите трептения е: $T = \dfrac{2\pi}{\omega_3} = \dfrac{2\pi}{\sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}}$.



Фиг.12.1

За характеризиране на затихването се използват някоя от следните характеристики:

<u>време на затихване</u> τ: времето за което амплитудата на трептенето намалява ***e***-пъти, където ***e*** е Неперовото число, фиг.12.1. С други думи, това е времето за което амплитудата на трептенето пада от амплитудата A_0 в момента $t=0$ до A_0/e в момента $t=\tau$, фиг.12.1. Имайки предвид, че $A(t)=A_0e^{-\gamma t}$, оттук следва, че $\gamma\tau=1$, или $\tau=1/\gamma$.

<u>$Q-$фактор</u>: Друга характеристика на трептящата система представлява *качествения фактор* или $Q-$*фактор*. По дефиниция, $Q-$*фактор* на една трептяща система се дефинира като отношението на енергията на трептящата система в даден момент, $E(t)$, към енергията която се губи за един период, $E(t)-E(t+T)$, умножена по 2π:

$$Q=2\pi\frac{E(t)}{E(t)-E(t+T)} \quad .$$

От последното равенство следва, че колкото загубите в една трептяща система са по-малки, толкова $Q-$*факторът* е по-голям и обратно.

13. Принудени трептения. Резонанс.

Двата вида трептенията разгледани до тук, ЛХТ и затихващи трептения, представляват *свободни трептения*. При тях, трептящата система се разтрептява чрез еднократно внасяне на енергия в нея и след това тя се оставя сама на себе си. *Принудени трептения* са трептения, които се извършват под действие на външна принуждаваща сила, която внася енергия в трептящата система за дълъг период от време – много периоди на трептене. Специален интерес представлява случаят, когато външната принуждаваща сила е периодична и се изменя по хармоничен закон: $F_{ПР} = F_0 \cos\omega t$, където F_0 е амплитуда на принуждаващата сила, а ω е кръговата и честота. Силите, които действат в този случай на принудени трептения са: хармоничната връщаща сила, $F = -k\,x$, силата на триене, $F_{TP} = -\beta \dfrac{dx}{dt}$ и принуждаващата сила, $F_{ПР} = F_0 \cos\omega t$. Заместваме действащите сили във втория закон на Нютон, $\sum_i F_i = -k\,x - \beta \dfrac{dx}{dt} + F_0 \cos\omega t = m\dfrac{d^2x}{dt^2}$, прехвърляме всички членове от лявата страна на равенството, с изключение на принуждаващата сила, делим на масата m и получаваме:

$$\frac{d^2x}{dt^2} + 2\gamma\frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = f_0 \cos\omega t \qquad , \qquad (13.1)$$

където сме положили $k/m = \omega_0^2$ и $\beta/m = 2\gamma$ и $F_0/m = f_0$. Уравнение (13.1) представлява уравнение за движение на трептяща система извършваща принудени трептения. Лявата страна на уравнение (13.1) съвпада с уравнението на затихващите трептения, но има ненулева дясна страна, която се разглежда като източник на трептене.

Уравнение (13.1) има решение от вида:

$$x(t) = A\cos(\omega t + \varphi) \qquad , \qquad (13.2)$$

където A е амплитудата на принуденото трептение, ω е неговата кръговата честота и φ е началната му фаза. Уравнение (13.2) представлява закон за движение на трептяща система извършваща принудени трептения.

Особености на закона за движение (13.2):

1) уравнение (13.2) описва *установени принудени трептения*. Това са принудени трептения със стационарни параметри, амплитудата A, кръговата честота ω и начална фаза φ, които се достигат от трептящата система след известен интервал от време от началото на действие на принуждаващата сила, наречен преходен период.

2) при установени принудени трептения, трептяща система трепти с честотата ω на принуждаващата сила $F_{ПР}$.

3) амплитудата $A = A(\omega)$ и фазата $\varphi = \varphi(\omega)$ на принудените трептения са константи по времето, но са функции на честотата ω на принуждаващата сила:

$$A = A(\omega) = \frac{f_0}{\sqrt{\left(\omega_0^2 - \omega^2\right)^2 + 4\gamma^2\omega^2}} \qquad (13.3)$$

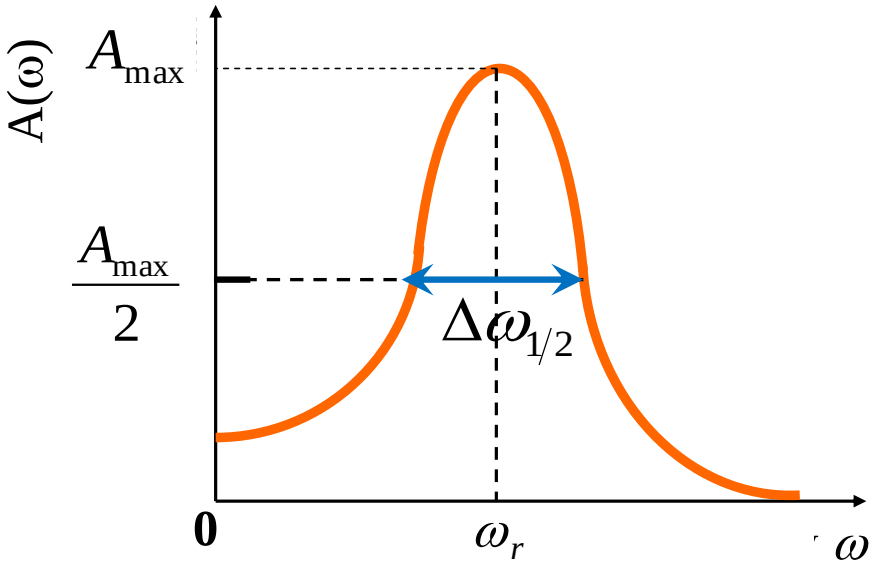
$$tg\varphi(\omega) = -\frac{2\gamma\omega}{\omega_0^2 - \omega^2} \qquad (13.4)$$

Графиката на зависимостта $A = A(\omega)$ е представена на фиг.13.1 Както се вижда, амплитудата на принудени трептения има максимум при определена честота на принуждаващата сила, наречена резонансна честота ω_r. Резонансната честота е равна на

$$\omega_r = \sqrt{\omega_o^2 - 2\gamma^2} \tag{13.5}$$

Явлението, при което трептящата система се разтрептява с максимална амплитуда, когато честотата ω на принуждаващата сила съвпадне с резонансната честота ω_r на трептящата система, $\omega = \omega_r$, се нарича *резонанс*.

До тук при трептенията въведохме три характерни честоти: собствената кръгова честота ω_0, честотата на затихване $\omega_3 = \sqrt{\omega_o^2 - \gamma^2}$ и резонансната честота, $\omega_r = \sqrt{\omega_o^2 - 2\gamma^2}$. Тези честоти са изобщо различни по физически смисъл и стойност, като $\omega_0 > \omega_3 > \omega_r$. При много ниски загуби, $\gamma \approx 0$, тези честоти стават близки по стойност: $\omega_0 \approx \omega_3 \approx \omega_r$.



Фиг.13.1

Графиката на зависимостта $A = A(\omega)$ се нарича още *резонансна крива*, фиг.13.1. Параметрите на резонансната крива са:

1) резонансна честота ω_r

2) ширина на резонансната крива на полувисочина, $\Delta\omega_{1/2}$.

Ширината на резонансната крива на полувисочина се определя като пълната ширина на резонансната крива на ниво $A_{\max}/2$, където $A_{\max}$ е максималната амплитуда при $\omega = \omega_r$.

Чрез параметрите на резонансната крива може да се определи качественият фактор Q на трептящата система:

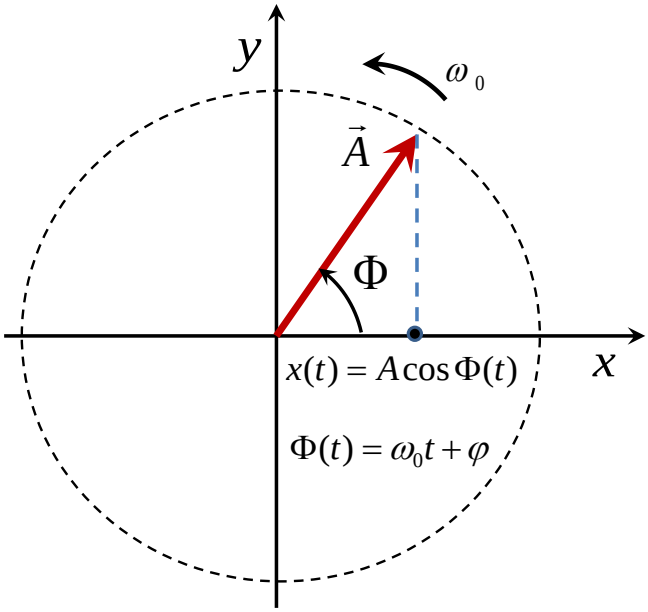
$$Q = \frac{\omega_r}{\Delta\omega_{1/2}} \tag{13.6}$$

При еднакви други условия, колкото по-тясна е резонансната крива, толкова по-голям е Q-факторът на трептящата система и толкова по-малки са загубите в нея и обратно.

14. Събиране на хармонични трептения с еднакви направления и с еднакви или близки честоти. Биене.

Събирането на трептения по своята физическа същност се основава на *принципа на суперпозицията*, който намира проявления в различни области на физиката. В разгледаните дотук трептения, върху трептящото тяло (материална точка) действа само една връщаща сила. Ако върху тялото едновременно действат няколко връщащи сили, то тялото ще извършва трептене под действие на всяка една от тях, като всяко отделно трептене е такова, каквото би било ако останалите трептения не съществуваха. Резултантното трептене в този случай може да се представи като линейна суперпозиция на отделните съставящи трептения. Принципът на суперпозицията е приложим в случая поради линейността на уравнението на ЛХО.

За събиране на хармонични трептения ще приложим *метод на векторните диаграми*, който нагледно представя всяко хармонично трептене с въртящ се (в директна посока – обратно на часовниковата стрелка) вектор $\vec{A}$, чиято големина (модул) е равна на амплитудата A на трептенето, а ъгловата му скорост ω_0 е равна на кръговата честота ω_0 на хармоничното трептене, а пълната фаза на трептенето Φ се представя с ъгъла Φ, който сключва въртящият се вектор с оста x, фиг.14.1. Проекцията на този въртящ се вектор върху оста x ни дава самото хармонично трептене: $x(t) = A\cos(\omega_0 t + \varphi) = A\cos\Phi$.



фиг.14.1

<u>*Събиране на хармонични трептения с еднакви направления*</u>

Разглеждаме трептящо тяло, което участва едновременно в две линейни хармонични трептения по оста x, $x_1(t)$ и $x_2(t)$, които в общия случай имат различни амплитуди, A_1 и A_2, кръгови честоти ω_1 и ω_2, и начални фази, φ_1 и φ_2 .

$$x_1(t) = A_1\cos(\omega_1 t + \varphi_1) = A_1\cos\Phi_1 \qquad (14.1)$$

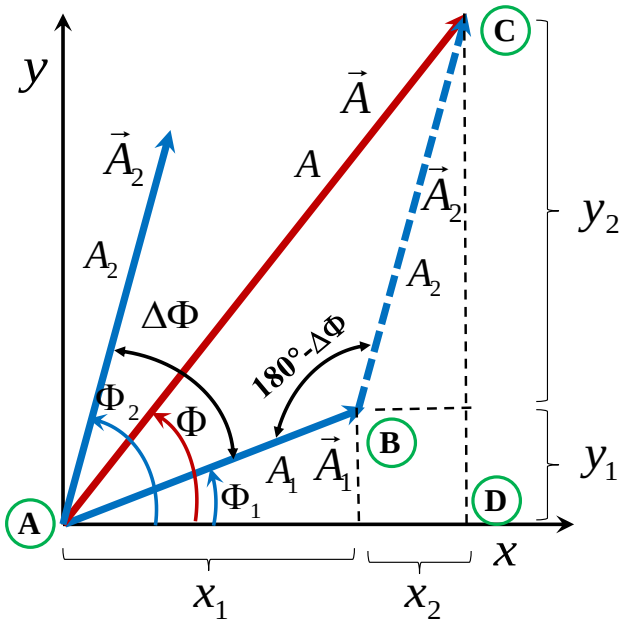
$$x_2(t) = A_2\cos(\omega_2 t + \varphi_2) = A_2\cos\Phi_2 \quad , \qquad (14.2)$$

където $\Phi_1 = \omega_1 t + \varphi_1$ и $\Phi_2 = \omega_2 t + \varphi_2$ са пълните фази на двете трептения.

Съгласно принципът на суперпозицията, резултантното трептене е:

$$x = x_1 + x_2 = A_1 \cos\Phi_1 + A_2 \cos\Phi_2 \qquad (14.3)$$

Събираме трептенията по метода на векторните диаграми. Векторите, чиито проекции описват трептенията x_1 и x_2 са $\vec{A}_1$ и $\vec{A}_2$, а резултантното трептене x се описва с тяхната векторна сума, векторът $\vec{A}$. Трите вектора $\vec{A}_1$, $\vec{A}_2$ и $\vec{A}$ образуват триъгълника ABC, фиг.14.2.



фиг.14.2

Векторите $\vec{A}_1$, $\vec{A}_2$ и $\vec{A}$ са представени с техните амплитуди A_1, A_2 и A и техните пълни фази Φ_1, Φ_2 и Φ. Амплитудата A на резултантното трептене се получава от триъгълника ABC прилагайки косинусовата теорема:

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 - 2A_1A_2\cos(180° - \Delta\Phi)} = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos\Delta\Phi} \ ,$$

където $\Delta\Phi = \Phi_2 - \Phi_1$.

Пълната фаза Φ на резултантното трептене се получава от геометрични съображения от правоъгълния триъгълник ADC:

$$tg\,\Phi = \frac{y_1 + y_2}{x_1 + x_2} = \frac{A_1\sin\Phi_1 + A_2\sin\Phi_2}{A_1\cos\Phi_1 + A_2\cos\Phi_2}$$

Окончателно, за амплитудата и пълната фаза на резултантното трептене намираме:

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos(\Phi_2 - \Phi_1)} \qquad (14.4)$$

$$\Phi = arctg\left[\frac{A_1\sin\Phi_1 + A_2\sin\Phi_2}{A_1\cos\Phi_1 + A_2\cos\Phi_2}\right] \qquad (14.5)$$

В изразите за A и Φ, (14.4) и (14.5), всички величина, A_1, A_2, Φ_1 и Φ_2 са известни. Следователно, амплитудата и пълната фаза на резултантното трептене са напълно определени, а оттам и самото резултантното трептене, $x = x_1 + x_2$, е напълно определено в термините на амплитуда и пълна фаза:

$$x = A\cos\Phi \tag{14.6}$$

Резултантното трептене (14.6), в общия случай не е хармонично: амплитудата A не е постоянна, а фазата Φ не се променя линейно с една честота, както е при наслагващите се трептения, x_1 и x_2.

Амплитудата (14.4) в някои частни случаи

1) разглеждаме случая $\omega_2 = \omega_1$ и $\varphi_2 = \varphi_1$.

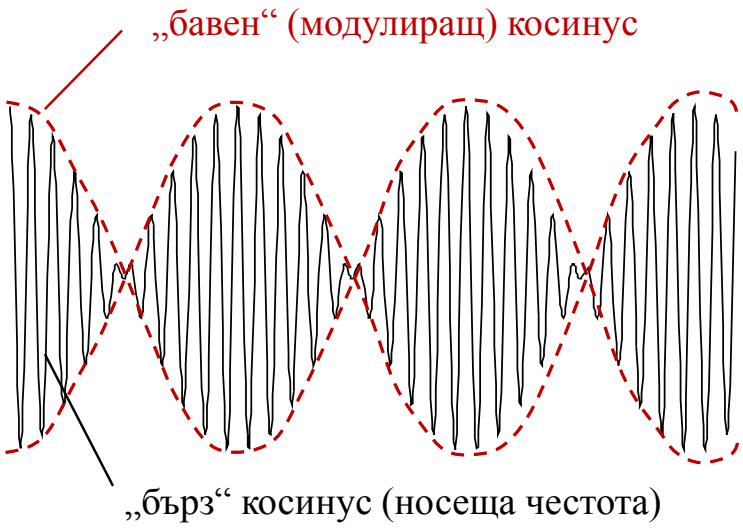
В този случай $\Phi_2 = \Phi_1$, $\cos(\Phi_2 - \Phi_1) = 1$ и от (4) намираме $A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2} = A_1 + A_2$.

2) разглеждаме случая $\omega_2 = \omega_1$ и $\varphi_2 = \varphi_1 + 180^0$.

В този случай $\Phi_2 - \Phi_1 = 180^0$, $\cos(\Phi_2 - \Phi_1) = -1$ и от (4) намираме $A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 - 2A_1A_2} = |A_1 - A_2|$.

Нека разгледаме частния случай, при който амплитудата на двете хармонични трептения (14.1) и (14.2) са равни, $A_1 = A_2 = A$, а началните им фази са нула, $\varphi_1 = \varphi_2 = 0$. В този случай, трептенията $x_1(t) = A\cos\omega_1 t$ и $x_2(t) = A\cos\omega_2 t$ могат да се съберат директно:

$$x = x_1 + x_2 = A\cos\omega_1 t + A\cos\omega_2 t = 2A\cos\frac{\omega_1 - \omega_2}{2}t \ \cos\frac{\omega_1 + \omega_2}{2}t \quad . \tag{14.7}$$



фиг.14.3

Нека сега да наложим изискването двете трептения да имат близки честоти, т.е., $\omega_2 \approx \omega_1$. Тогава $\left|\frac{\omega_1 - \omega_2}{2}\right| << \left|\frac{\omega_1 + \omega_2}{2}\right|$ и двата косинуса приемат ясно различими функции: „бавен“ $\cos\frac{\omega_1 - \omega_2}{2}t$ и „бърз“ $\cos\frac{\omega_1 + \omega_2}{2}t$. Бързият косинус играе роля на бърза *носеща честота*, а бавният косинус играе роля на модулираща честота, с която се модулира амплитудата на бързия косинус. В резултат се получава модулация на амплитудата на резултантното трептене, което се нарича „биене“, фиг.14.3.

ВЪЛНИ

15. Вълни, видове вълни, механизъм на разпространение. Уравнение на линейна вълна. Елементи на вълната. Вълново уравнение.

Вълна или вълнов процес представлява периодичен процес (във времето и пространството), при който изменението на дадена физична величина се разпространява в пространството.

Подобно на трептенията, към категорията вълни се отнасят широк кръг процеси, които могат да имат различна физическа природа, но се описват със сходни уравнения и се подчиняват на сходни закономерности. Като пример за вълни можем да посочим звуковите вълни, вълни върху водната повърхност, електромагнитни върни и др. В рамките на класическата физика, вълните могат да бъдат разделени на две големи групи в зависимост от средата в която се разпространяват:

1) вълни в среди от класически частици

2) вълни в среди от класически полета.

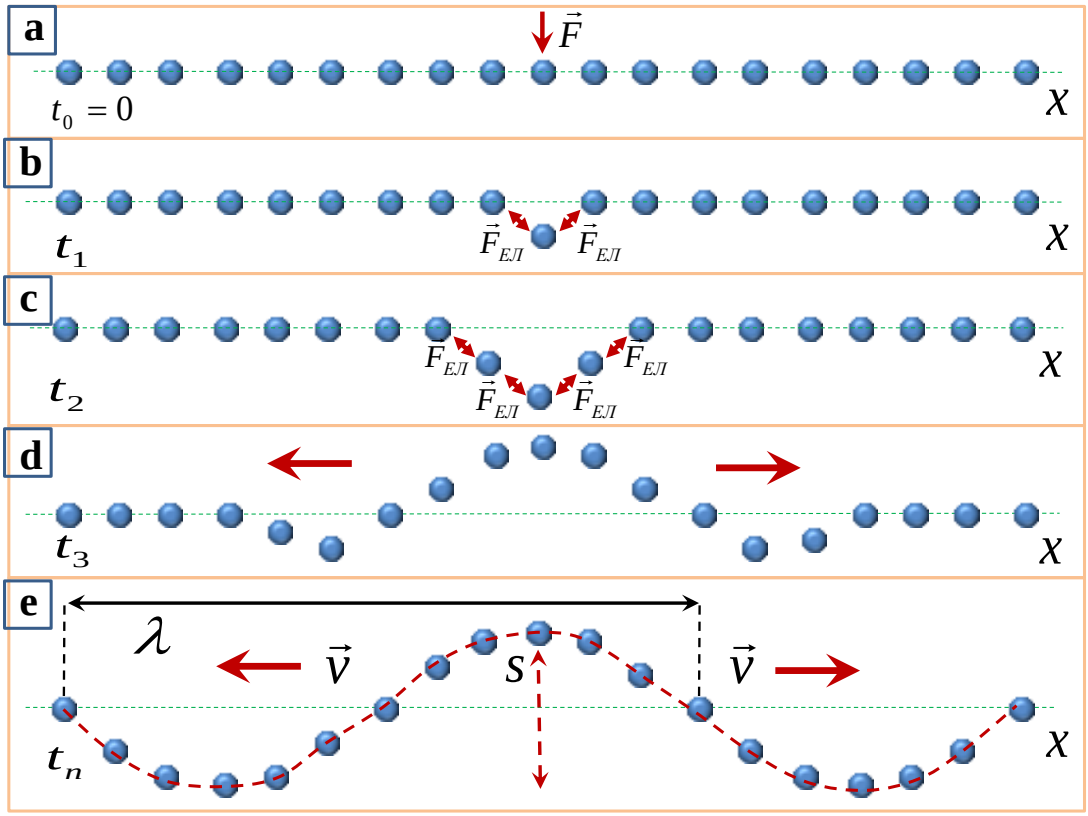
Към вълните в среди от класически частици спадат всевъзможните *еластични вълни*, в частност - *звукови вълни*, в среди в твърдо, течно и газообразно състояние, вълни върху водната повърхност, вълни в плазмата и др. Тези вълни се наричат още *механични вълни*. Към вълните в среди от класически полета спадат всевъзможните *електромагнитни вълни*, които се различават една от друга по дължина на вълната: радиовълни, светлинни вълни, рентгенови лъчи, гама-лъчи, имащи все електромагнитна природа. Първият тип вълни представляват колективно трептене на частиците на средата, затова те могат да се разпространяват само в материални среди. Във вакуум тези вълни не могат да се разпространяват. Вълните от вторият тип представляват трептене на електромагнитното поле, което само по себе си е както вълнов процес, така и материална среда носител на този вълнов процес. Затова те не се нуждаят от допълнителна материална среда и могат да се разпространяват както в материални среди, така и във вакуум.

По-нататък ще разгледаме формирането на вълни на базата на еластичните (механични) вълни, където това е интуитивно по-ясно. За целта нека разгледаме една линейна верижка от атоми (една идеализация, в реална среда нещата стават по аналогичен начин, но с обемно разположени атоми), между които действат еластични сили на привличане и отблъскване, фиг.15.1. В началният момент, $t = 0$, имаме несмутена среда и всички атоми се намират в равновесните си положения, където силите на привличане и отблъскване взаимно се компенсират и пълната еластична сила действаща върху всеки атом е нула, $\vec{F}_{ЕЛ} = 0$. Нека локално, в идеалния случай върху даден атом от средата, действа външна сила $\vec{F}$, която отклонява атома от равновесното положение. Това води до увеличаване на разстоянието му със съседните атоми и възникват некомпенсирани еластични сили на привличане $\vec{F}_{ЕЛ} \neq 0$ между тях. Под влияние на тези сили, съседните атоми се увличат и те започват да се отклоняват от равновесното положение в същата посока. Този процес постепенно увлича все повече съседни атоми, докато всички атоми на средата се разтрептят. Поради инертност, следващите атоми закъсняват по фаза спрямо предходните и тяхното моментно разположение приема познатата ни вълнообразна форма, фиг.15.1е. Всяка частица трепти около равновесното положение, като отклонението (елонгацията) от равновесното положение е означено с S, а разпространението на вълната е в двете посоки на оста x.

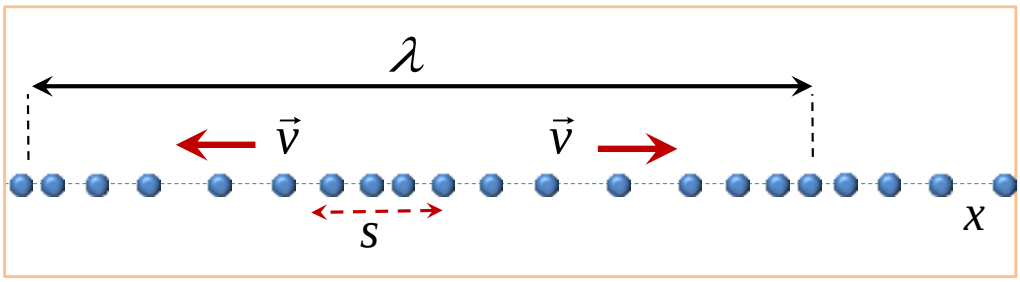
От казаното по-горе следва друго *определение за (еластични/механични) вълни*: к*олективно трептене на частиците на средата с фазово отместване една спрямо друга.*

Вълните могат да се класифицират по различни признаци, някои от които ще бъдат разгледани по-долу. В зависимост от посоката на трептене на частиците спрямо посоката на разпространение на вълната, вълните са: *напречни* и *надлъжни* вълни. Напречни вълни са вълни, при които частиците на средата трептят перпендикулярно на посоката на разпространение. Това именно е случаят показан на фиг.15.1, по специално, 15.1e, където имаме напълно формирана напречна вълна. Надлъжни вълни са вълни, при които частиците на средата трептят успоредно на посоката на разпространение, фиг.15.2. Надлъжните вълни представляват периодични сгъстявания и разреждания на частиците на средата. Надлъжни еластични вълни могат да се разпространяват във всички среди в твърдо, течно и газообразно състояние, докато напречни еластични вълни могат да се разпространяват само в среди в твърдо състояние.

При еластичните вълни, заедно *с разпространението на вълната се пренася енергия, но не се пренася вещество* – частиците на средата извършват трептения около равновесните положения, без да следват разпространението на вълната.

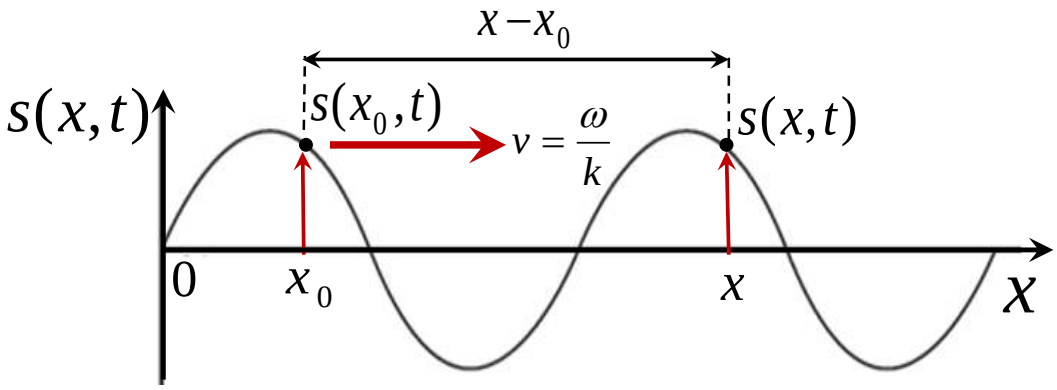


фиг.15.1



фиг.15.2

В зависимост от размерността на средата, в която се разпространяват вълните, те могат да са *едномерни, двумерни* и *тримерни*. Едномерните вълни се наричат още *линейни* вълни и се разпространяват по една линия. Например, вълните по струна, шнур и др. Двумерните вълни се наричат още *повърхностни* вълни и се разпространяват по повърхност. Например, водните вълни. Тримерните вълни се наричат още *обемни* вълни и се разпространяват в обемни среди. Например, звуковите вълни в зала.



фиг.15.3

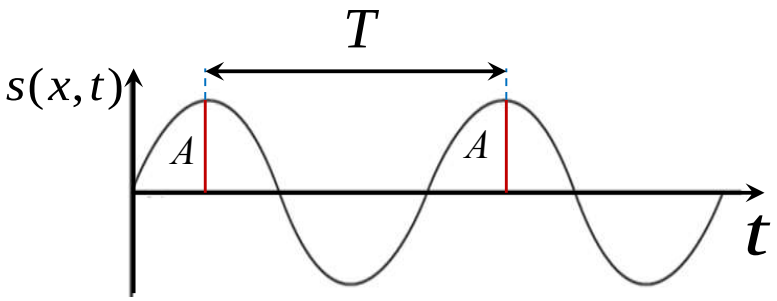
Ще получим уравнението на *линейна вълна*, разпространяваща се по произволна ос , x, фиг.15.3. Разглеждаме линейната среда като непрекъсната среда, във всяка точка от която имаме частица, трептяща около равновесното положение. Следователно, законът за движение на една отделна частица от средата в произволна точка x е просто законът за хармоничното трептене. Нека разгледаме трептяща частица в произволна точка x_0. Нейното отклонение от равновесното положение в момента t е $s(x_0,t) = A\cos(\omega t + \varphi)$, съгласно законът за хармоничното трептене. Това отклонение $s(x_0,t)$ от равновесното положение, което в момента t е в точка x_0, ще пристигне в точка x със закъснение τ, равно на времето $\tau = (x - x_0)/v$ необходимо на вълната да измине разстоянието от x_0 до x, където v е скоростта на вълната фиг.15.3. Следователно, трептенията в точката x ще изостават по време (и по фаза) с τ спрямо тези в x_0, като в момента t отклонението в точка x ще е: $s(x,t) = A\cos[\omega(t-\tau)+\varphi] = A\cos\left[\omega\left(t - \frac{x - x_0}{v}\right) + \varphi\right]$. В частност, при $x_0 = 0$, имаме: $s(x,t) = A\cos\left[\omega\left(t - \frac{x}{v}\right) + \varphi\right] = A\cos\left[\omega t - \frac{\omega}{v}x + \varphi\right] = A\cos[\omega t - kx + \varphi]$. Окончателно:

$$s(x,t) = A\cos\left[\omega\left(t - \frac{x}{v}\right) + \varphi\right] \tag{15.1}$$

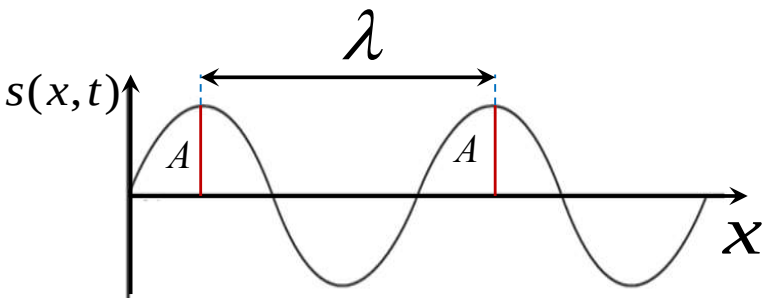
$$s(x,t) = A\cos[\omega t - kx + \varphi] \tag{15.2}$$

Уравнения (15.1) и (15.2) са еквивалентни и представляват *уравнение на линейна вълна*. Те още имат смисъл на *закон за движение на линейна вълна*. По-нататък ще разглеждаме уравнение (15.2). Елементите на линейната вълна са: $s(x,t)$ е отклонение от равновесното положение в момент t в точка от пространството x, A е амплитуда на вълната (максималното отклонение $A = |s_{\max}|$), фиг. 15.4 и 15.5, $\Phi(x,t) = \omega t - kx + \varphi$ е пълна фаза, ω е кръгова честота на вълната, $\kappa = \omega/v$ е вълново число на вълната, φ е начална фаза на вълната и v е скорост на вълната.

Както се вижда от (15.1), (15.2), вълната е двойно периодичен процес във времето и пространството (по координата на разпространение). Периодът на вълната във времето T е най-малкият временен интервал, след който трептенията на вълната се повтарят, фиг.15.4. Той се изразява по същият начин както периодът при трептенията, $T = \frac{2\pi}{\omega}$. Периодът на вълната в пространствената област се нарича *дължина на вълната*, λ. Дължината на вълната е най-малкият пространствен интервал, след който трептенията на вълната се повтарят, фиг.15.5. Дължината на вълната се изразява чрез вълновото число κ така: $\lambda = \frac{2\pi}{k}$.

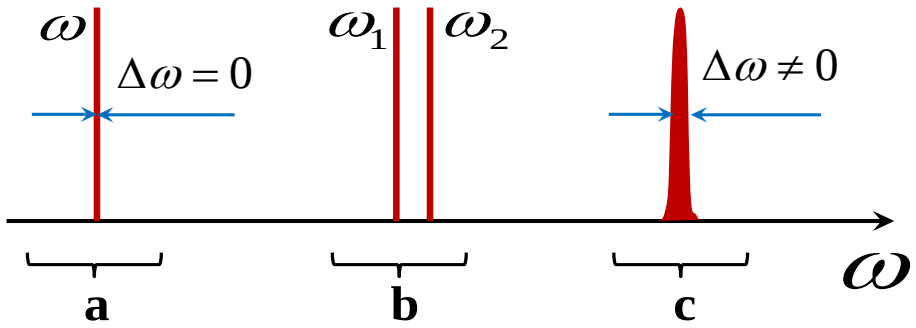


фиг.15.4



фиг.15.5

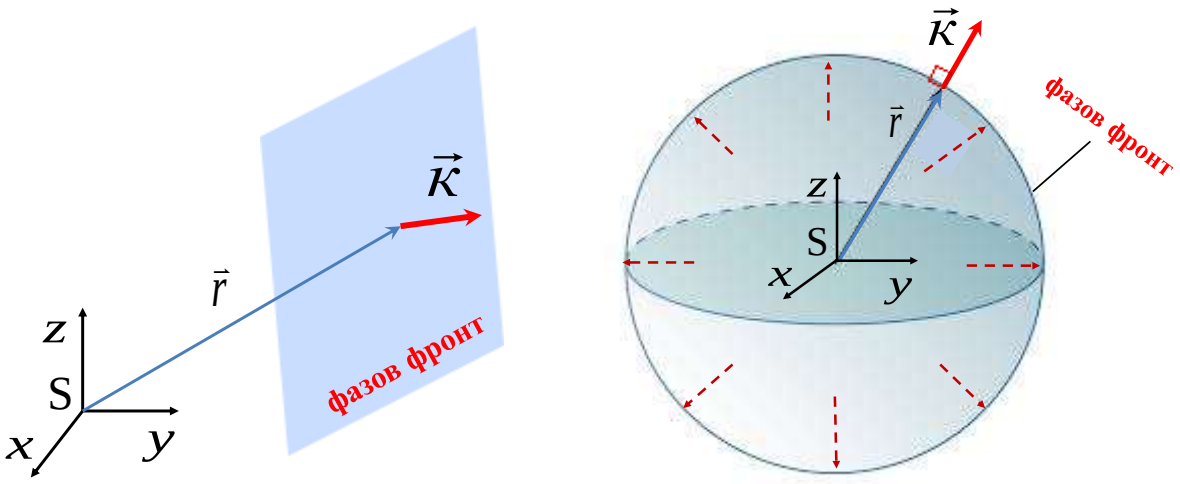
Линейната вълна, описвана с уравнение (15.2), представлява вълна, която се разпространява в положителна посока на оста x със скорост $v = \omega/k$. По-нататък, тази скорост ще я наречем фазова скорост. Тази вълна пренася и енергия в положителна посока на оста x. Линейната вълна (15.2) се нарича *бягаща вълна*. Линейната вълна, описвана с уравнение $s(x,t) = A\cos[\omega t + kx + \varphi]$, е бягаща вълна разпространява в отрицателна посока на оста x със скорост $v = \omega/k$.



Фиг.15.6

Линейната вълна (15.2) трепти във времето с честота ω. Това е единична честота ω с безкрайно тясна ширина, $\Delta\omega = 0$, и представлява *честотния спектър на вълната*, фиг.15.6а. Такава вълна, чийто спектър представлява единична безкрайно тясна честота, се нарича *монохроматична вълна*, фиг.15.6а. За сравнение, някои примери за *немонохроматичен спектър* е даден на фиг. 15.6в (сума от две, или повече, *монохроматични* честоти ω_1 и ω_2, представлява немонохроматичен спектър) и фиг. 15.6с (непрекъсната честотна ивица с крайна ширина $\Delta\omega \neq 0$). *Линейната монохроматична вълна* е безкрайна във времето, фиг.15.4, и в пространството (по оста x), фиг.15.5, като амплитуда и остава постоянна, $A = const$. Това очевидно е една идеализация, аналогично на случая с линейното хармонично трептене.

Друг важен елемент на вълната е *фазовият фронт*. По дефиниция, *фазовият фронт на вълната представлява непрекъсната съвкупността от точки в пространството, върху които вълната има една и съща пълна фаза*, $\Phi(x,t) \equiv \omega t - kx + \varphi = const$. В общия случай, при *тримерните (обемни) вълни*, фазовият фронт е двумерна повърхност. В частния случай на линейните вълни по ос x, независимо дали са напречни или надлъжни, фазовият фронт е точка върху оста x. Важни частни случаи на тримерните вълни са *плоските* и *сферични* вълни. При плоските вълни, фазовият фронт е равнина, фиг.15.7а, а при сферичните вълни, фазовият фронт е сфера, фиг.15.7в.



(а) **(в)**

фиг.15.7

От механиката е известно, че законът за движение на едно тяло се явява решение на основното динамично уравнение, което в класическата механика е вторият закон на Нютон. По аналогия с механиката, възниква въпросът за намиране на основното динамично уравнение при вълните, чието решение, в частност, се явява уравнението на линейна вълна (2). За целта, определяме втора (частна) производна на $s(x,t)$ от (2) по x и t:

$$\frac{\partial^2 s(x,t)}{\partial x^2} = -k^2 A\cos[\omega t - kx + \varphi]$$

$$\frac{\partial^2 s(x,t)}{\partial t^2} = -\omega^2 A\cos[\omega t - kx + \varphi]$$

Делим последния израз на скоростта на вълната v^2 и получаваме:

$\frac{\partial^2 s(x,t)}{v^2\,\partial t^2} = -\frac{\omega^2}{v^2} A\cos[\omega t - kx + \varphi] = -k^2 A\cos[\omega t - kx + \varphi]$, където сме използвали вече известната от по-горе връзка $\omega / v = k$

Както се вижда, десните страни на първия и последния израз са равни. Ако ги извадим почленно, $\frac{\partial^2 s(x,t)}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 s(x,t)}{v^2\,\partial t^2}$, дясната страна ще бъде 0. Окончателно намираме:

$$\frac{\partial^2 s(x,t)}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 s(x,t)}{v^2\,\partial t^2} = 0 \qquad (15.5)$$

Уравнение (5) се нарича *вълново уравнение* в едномерния случай (по-точно, в 1+1 мерния случай, ако освен координатата x отчетем и времето t). То може да бъде обобщено и за тримерния, или, по-точно, за 3+1 мерния случай.

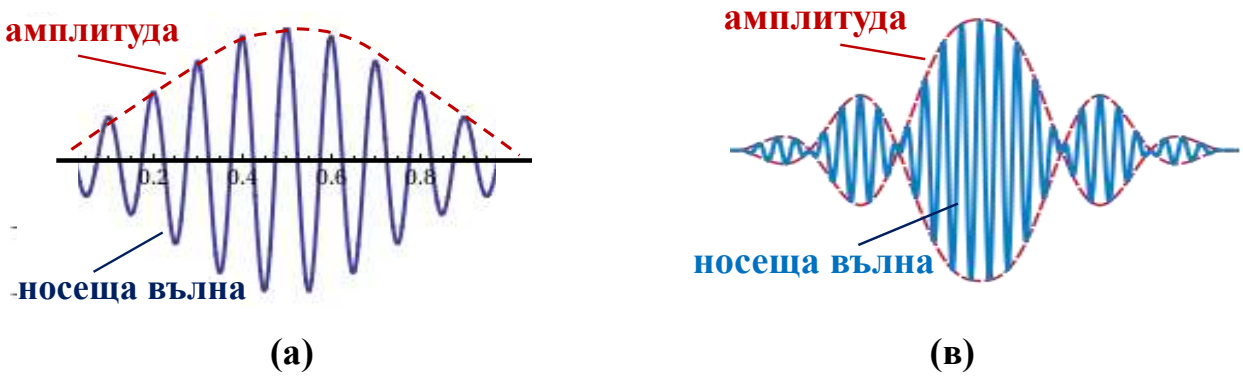
Вълновото уравнение (15.5) има смисъл на *основно динамично уравнение при вълните*. Различните видове вълни се явяват решения на вълновите уравнения при различни конкретни условия. Например, за разглеждания тук случай на едномерни линейни вълни е в сила следното отношение: $\frac{\partial^2 s(x,t)}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 s(x,t)}{v^2\,\partial t^2} = 0 \quad \Rightarrow \quad s(x,t)$, т.е., уравнението на линейната вълна $s(x,t)$ е просто едно решение на вълновото уравнение $\frac{\partial^2 s(x,t)}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 s(x,t)}{v^2\,\partial t^2} = 0$. Следователно, *вълновото уравнение* (което има смисъл на основното динамично уравнение при вълните) има по-фундаментална роля от *уравнението на вълната* (което има смисъл на закон за движение на конкретен вид вълна). Двата термина, уравнение на вълната и вълново уравнение са много близко по звучене, но имат силно различаващ се смисъл и трябва да се прави ясна разлика между тях.

16. Принцип на суперпозиция. Вълнов пакет. Фазова и групова скорост. Интензитет на вълната.

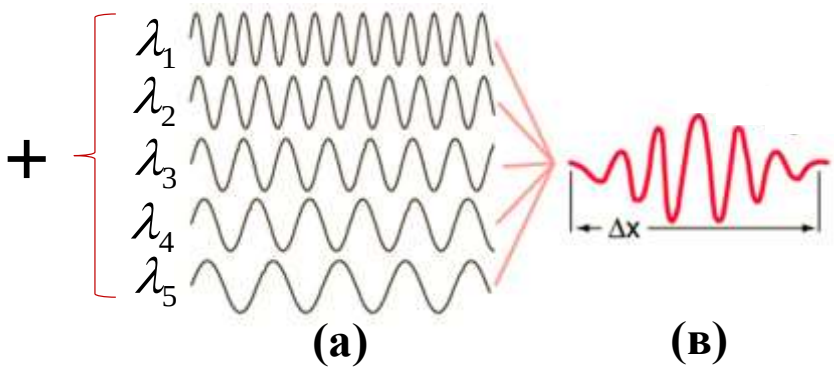
Вълната представлява периодичен процес във времето и пространството, който обхваща някаква крайна (или безкрайна, в идеализирания случай) пространствена област. Аналогично на полетата, вълните се наслагват в пространството, подчинявайки се на *принципа на суперпозицията*. Принципът на суперпозицията е фундаментален принцип, който намира проявление в много области на физиката. Нека преди да го дефинираме, да направим едно обобщение: в общия случай на *тримерни вълни*, отклоненията от равновесното положение s може да имат различна ориентация в пространството и затова се разглежда като векторна величина, $\vec{s}$. *Принципът на суперпозицията отнесен към вълните* може да се изкаже така: вълните в дадена среда се разпространяват и се наслагват без взаимно да си влияят, като отклонението $\vec{s}(\vec{r},t)$ на резултантната вълна във всяка точка от пространството $\vec{r}$ е *векторна сума* от отклоненията $\vec{s}_i(\vec{r},t)$ на отделните наслагващи се вълни в същата точка от пространството $\vec{r}$:

$$\vec{s}(\vec{r},t)=\sum_i \vec{s}_i(\vec{r},t) \qquad (16.1)$$

За частният случай, когато отклоненията $\vec{s}_i$ на наслагващите се вълни са ориентирани в едно и също направление, векторите $\vec{s}_i$, $\vec{s}$ в (16.1) се заменят с алгебричните стойности на техните компоненти по това направление, s_i, s, а векторната сума се превръща с алгебрична сума, $s(\vec{r},t)=\sum_i s_i(\vec{r},t)$. При наслагване на вълните може да се получи локализирана в пространството вълна със сложна форма на амплитудата, с един или няколко максимума, фиг.16.1а и фиг.16.1в, съответно. Принципът на суперпозиция на вълните е основа за описание на *интерференцията на вълните*.



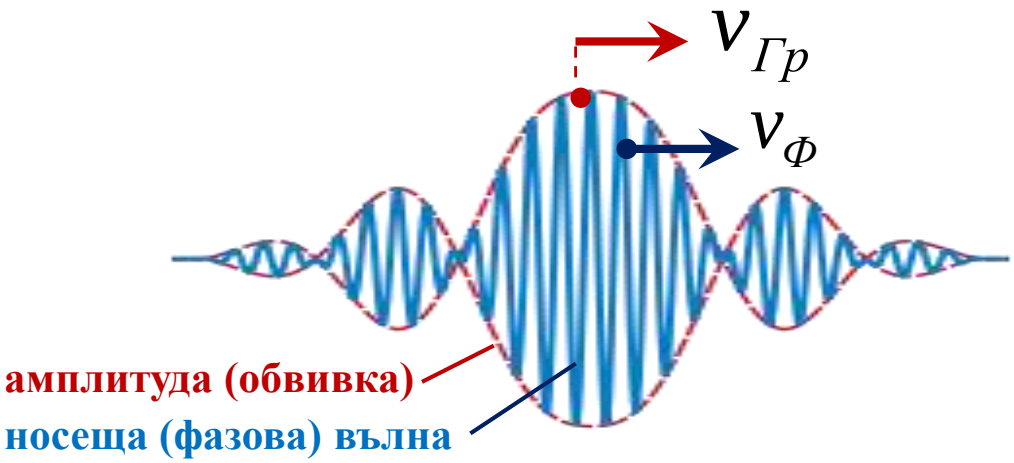
фиг.16.1



фиг.16.2

<u>вълнов пакет</u> : това е пространствено локализирана вълна, която се получава от суперпозицията на монохроматични вълни с различни честоти ω, се нарича вълнов пакет.

Наслагването на неограничени в пространството монохроматични вълни с постоянна амплитуда и различни честоти/дължини на вълните, фиг.16.2(а), води до формиране на вълнов пакет, локализиран в крайна пространствена област Δx, фиг.16.2(в). Варирайки амплитудата, честотата и фазата на монохроматичните вълни, които се наслагват, може да се променя формата и параметрите на вълновия пакет. Вълновият пакет има два основни елемента: *амплитуда* или *обвивка* на вълната, червената линия на фиг.16.3, която се изменя бавно във времето, и *носеща (фазова) вълна*, синята линия на фиг.16.3, която се изменя бързо във времето.



фиг.16.3

Вълните (пространствено разпределени обекти) имат много по-сложна динамика от частиците (пространствено локализирани обекти). Тяхното разпространение в пространството се описва с два вида скорости: *фазова скорост* и *групова скорост*.

<u>фазовата скорост на вълната:</u> фазовата скорост $v_{Ф}$ е скоростта, с която се разпространява в пространството фазовият фронт на вълната (вълновите повърхнини с еднаква фаза), точка от синята линия на фиг.16.3.

Съгласно дефиницията на фазов фронт, $\Phi(x,t) \equiv \omega t - kx + \varphi = \Phi_0 = const$, където Φ_0 е стойността на константната фаза върху фазовия фронт. Фазовият фронт се определя от фазата на бързо осцилиращата носеща вълна, фиг.16.3. Решаваме спрямо x израза за пълната фаза $\omega t - kx + \varphi = \Phi_0$ и за координатата x на фазовия фронт намираме:

$$x(t) = \frac{\omega}{k}t + \frac{\varphi}{k} - \frac{\Phi_0}{k}$$

Както се вижда, координата $x(t)$ на фазовия фронт нараства (напредва) с времето и скоростта, с която това става, е точно фазовата скорост. Фазовата скорост е първата производна от израза за $x(t)$, $v_{Ф} = \frac{dx}{dt} = \frac{d}{dt}\left(\frac{\omega}{k}t + \frac{\varphi}{k} - \frac{\Phi_0}{k}\right) = \frac{\omega}{k}$, където е взето предвид, че ω, φ, Φ_0 и k са константи. Окончателно, за *фазовата скорост* получаваме:

$$v_{Ф} = \frac{\omega}{k} \qquad (16.2)$$

<u>групова скорост на вълната:</u> груповата скорост $v_{Гр}$ *е скоростта, с която се разпространява в пространството определена характерна точка от вълната, обикновено това е максимума на амплитудата,* фиг.16.3. *Груповата скорост* (без доказателство) се дава с израза:

$$v_{Гр} = \frac{d\omega}{dk} \qquad (16.3)$$

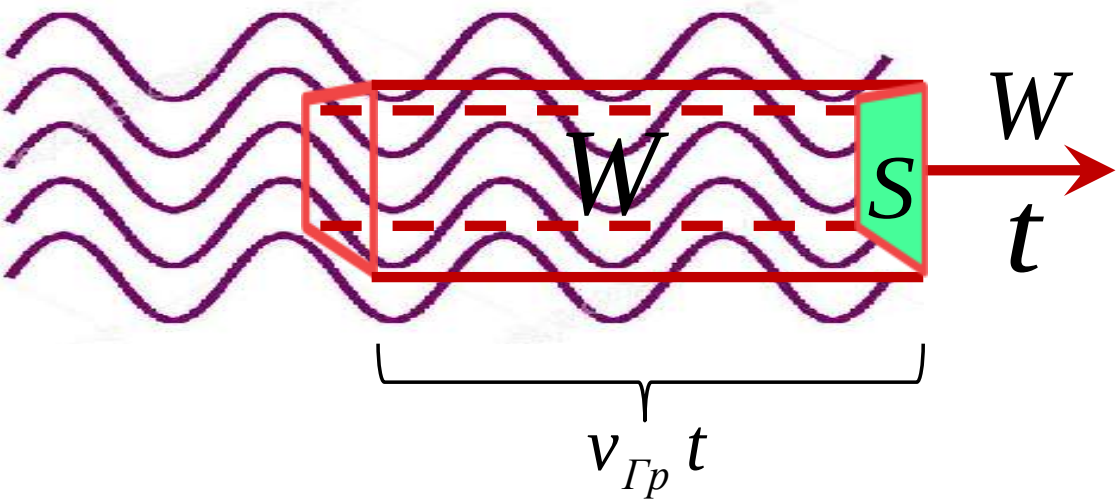
Груповата скорост представлява скоростта, с която се разпространява енергията на вълната.

Груповата и фазовата скорост са свързани помежду си: $v_{Гр} = v_{ф} - \lambda \frac{dv_{ф}(\lambda)}{d\lambda}$. Зависимостта на фазовата скорост от дължината на вълната, $v_{Ф} = v_{Ф}(\lambda)$, се нарича *дисперсия*. Дисперсията зависи от свойствата на средата, в която се разпространява вълната. Ако средата няма дисперсия (една идеализация), $dv_{ф}(\lambda)/d\lambda = 0$, всички монохроматични вълни се разпространяват с еднаква фазова скорост и създаденият от тяхната суперпозиция вълнов пакет не си мени формата при разпространение. Ако средата има дисперсия, $dv_{ф}(\lambda)/d\lambda \neq 0$, различните монохроматични вълни имат различни фазови скорости и създаденият от тяхната суперпозиция вълнов пакет си мени формата при разпространение. В среда с дисперсия, фазовата и груповата скорост са различни. Това означава, че, разпространявайки се в пространството, елементите на вълновият пакет, амплитуда и носеща (фазова) вълна, се разпространяват с различна скорост и се движат и една спрямо друга (червената и синята линии на фиг.16.3 се движат една спрямо друга).

При вълните се дефинира една важна величина, наречена *интензитет* на вълната. По дефиниция, *интензитетът на вълната е равен на енергията на вълната, която минава през единица площ (перпендикулярно на площта) за единица време*:

$$I = \frac{W}{St} \quad , \qquad (16.4)$$

където W е енергията на вълната, S е площта, а t е времето за което минава енергията W фиг. 16.4. Интензитетът на вълната в системата СИ се измерва в $[I] = \frac{W}{m^2}$.



фиг. 16.4

Енергията на вълната се разпространява с груповата скорост $v_{Гр}$ и за време t, през което време през площта S преминава енергия W, енергията на вълната ще измине разстояние $v_{Гр}t$. Следователно, цялата енергия на вълната, която се намира на разстояние $v_{Гр}t$ назад от площта S, за интервал от време t ще премине през площта S. А тази енергия е точно енергията на вълната, която в началото на интервала от време t се намира в обема V, представляващ паралелепипед с основа S и страна $v_{Гр}t$, фиг. 16.4. Следователно, енергията W, преминала през площта S за време t е просто енергията на вълната намираща се в обема $V = S\,v_{Гр}t$. Както знаем, вълната представлява колективно трептене на частиците на средата, като всяка частица извършва хармонично трептене. Следователно, енергията на вълната W в обема $S\,v_{Гр}t$ е равна на пълната енергия E на трептене на една частица от средата, която е, $E = \dfrac{m\omega^2 A^2}{2}$ (от въпроса за хармонично трептене) по броя на частиците N на средата в този обем: $W = N\,E = N\dfrac{m\omega^2 A^2}{2} = nV\dfrac{m\omega^2 A^2}{2} = nS\,v_{Гр}t\dfrac{m\omega^2 A^2}{2}$, където сме използвали, че броя на частиците N в обема V е равен на $N = nV$, където n е концентрацията на частиците. Окончателно:

$$W = \frac{mn\omega^2 A^2}{2}V = \frac{mn\omega^2 A^2}{2}S\,v_{Гр}t \qquad (16.5)$$

Заместваме последния израз за W в дефиницията за интензитет и намираме: $I = \dfrac{W}{S\,t} = \dfrac{\frac{nm\omega^2 A^2}{2}S\,v_{Гр}t}{S\,t} = \dfrac{mn\,v_{Гр}\omega^2 A^2}{2} = a\,A^2$, където $a = \dfrac{mn\,v_{Гр}\omega^2}{2} = const$ е константа за дадена среда и за вълна с определена кръгова честота ω, а A е амплитудата на вълната. Окончателно, за интензитета на вълната получаваме:

$$I = \frac{mn\,v_{Гр}\omega^2 A^2}{2} = a\,A^2 \qquad (16.6)$$

Следователно, *интензитетът на вълната е пропорционален на квадрата на амплитудата на вълната,* $I \propto A^2$. Енергията на вълната (16.5) може да се представи още така:

$$W = \frac{mn\omega^2 A^2}{2}V = wV \quad , \qquad (16.7)$$

където величината:

$$w = \frac{mn\omega^2 A^2}{2} \qquad (16.8)$$

има смисъл на енергия на вълната в единица обем, или *плътност на енергията на вълната*. Сравнявайки (16.6) и (16.8), получаваме връзката:

$$I = w\,v_{Гр} \qquad (16.9)$$

Интензитетът на вълната I е равен на плътността на енергията на вълната w умножена по груповата скорост $v_{Гр}$.

Връщайки се отново на *принципа на суперпозицията*, можем да кажем, че той *е в сила при ниски интензитети (амплитуди) на вълните*. При високи интензитети се наблюдават т.н. *нелинейни явления*, и принципът на суперпозицията престава да е в сила.